

Installation de la VM

1. Choix de l'hyperviseur : Oracle VM VirtualBox

- **Accessibilité et Open Source** : VirtualBox est un logiciel libre et gratuit, ce qui facilite la portabilité du projet entre les membres de l'équipe et les enseignants.
- **Compatibilité Multiplateforme** : Il fonctionne aussi bien sur Windows, macOS que Linux, garantissant que la MV pourra être lue sur n'importe quel ordinateur de bureau ou portable, comme exigé par le sujet.
- **Fonctionnalités** : Il permet une gestion facile des réseaux (NAT/Pont) et des dossiers partagés, essentiels pour le déploiement futur avec WebStorm.

2. Choix de la distribution : Ubuntu (Linux)

- **Standard de l'industrie** : Ubuntu est l'une des distributions Linux les plus utilisées pour le développement et l'hébergement de serveurs web (Apache/Nginx), ce qui est un objectif clé de la semaine S1-B4.
- **Stabilité et Documentation** : Sa large communauté et sa stabilité garantissent un environnement fiable pour l'installation des outils de développement.

3. Allocation de la mémoire vive : 8 Go (sur 32 Go disponibles)

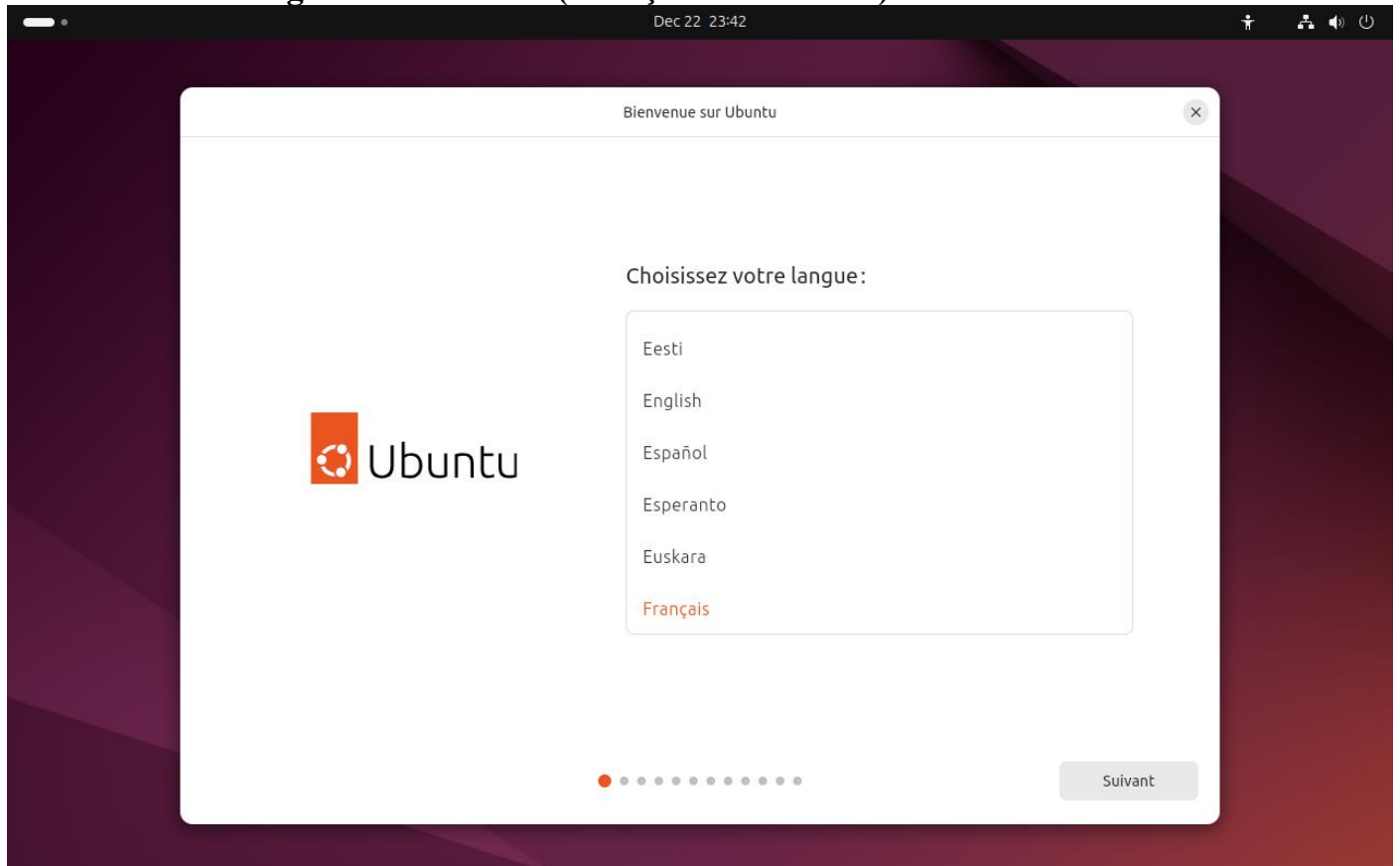
- **Performance du système invité** : Allouer 8 Go de RAM permet une exécution fluide du système d'exploitation et des services lourds comme WebStorm ou un serveur web sans ralentissement.
- **Préservation de l'hôte** : Comme vous possédez 32 Go de RAM, dédier 8 Go à la MV ne représente que **25%** de votre ressource totale. Cela respecte les "bonnes pratiques" en évitant le swap (mémoire virtuelle sur disque) sur la machine physique, garantissant ainsi que l'hôte et l'invité restent performants simultanément.

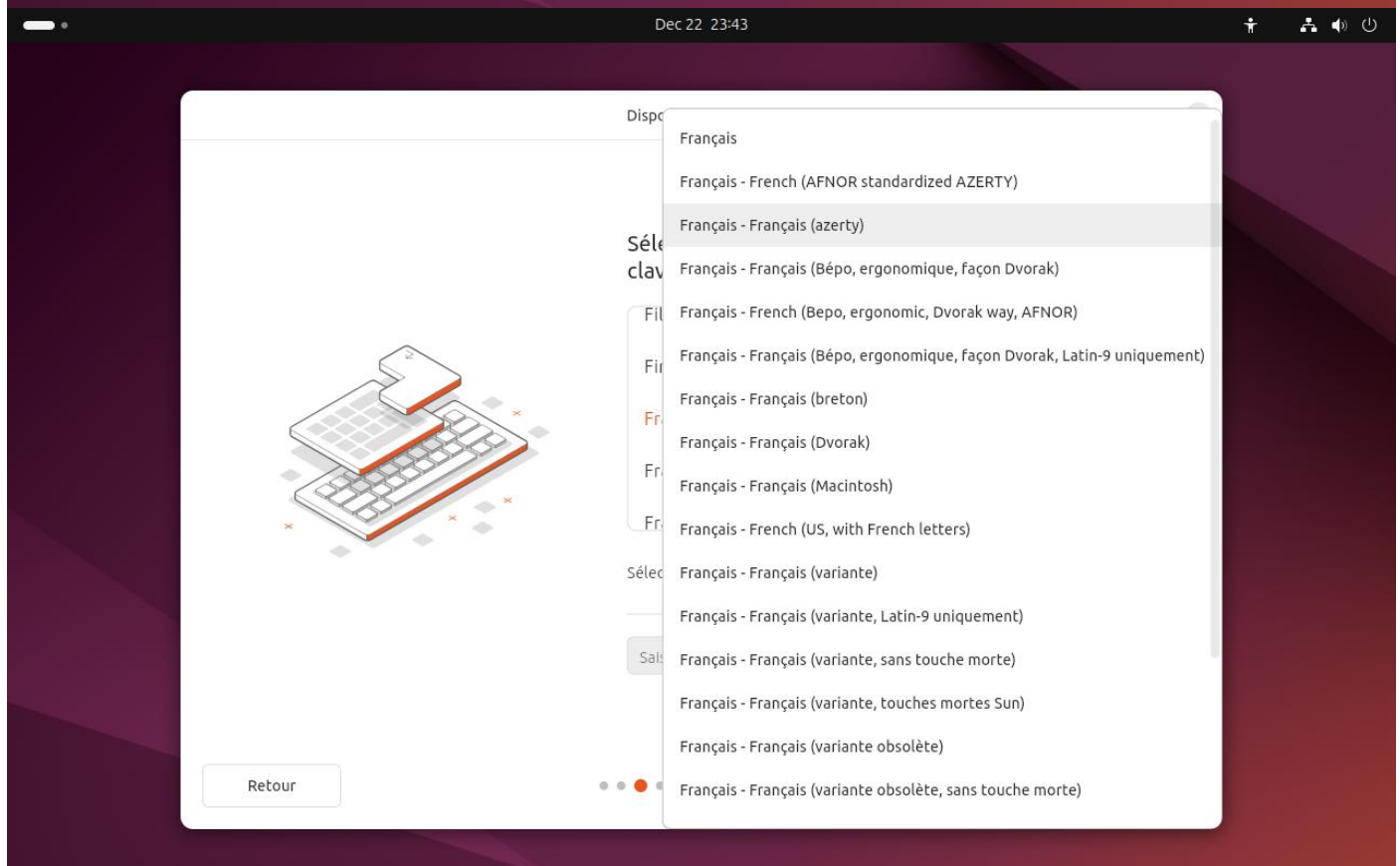
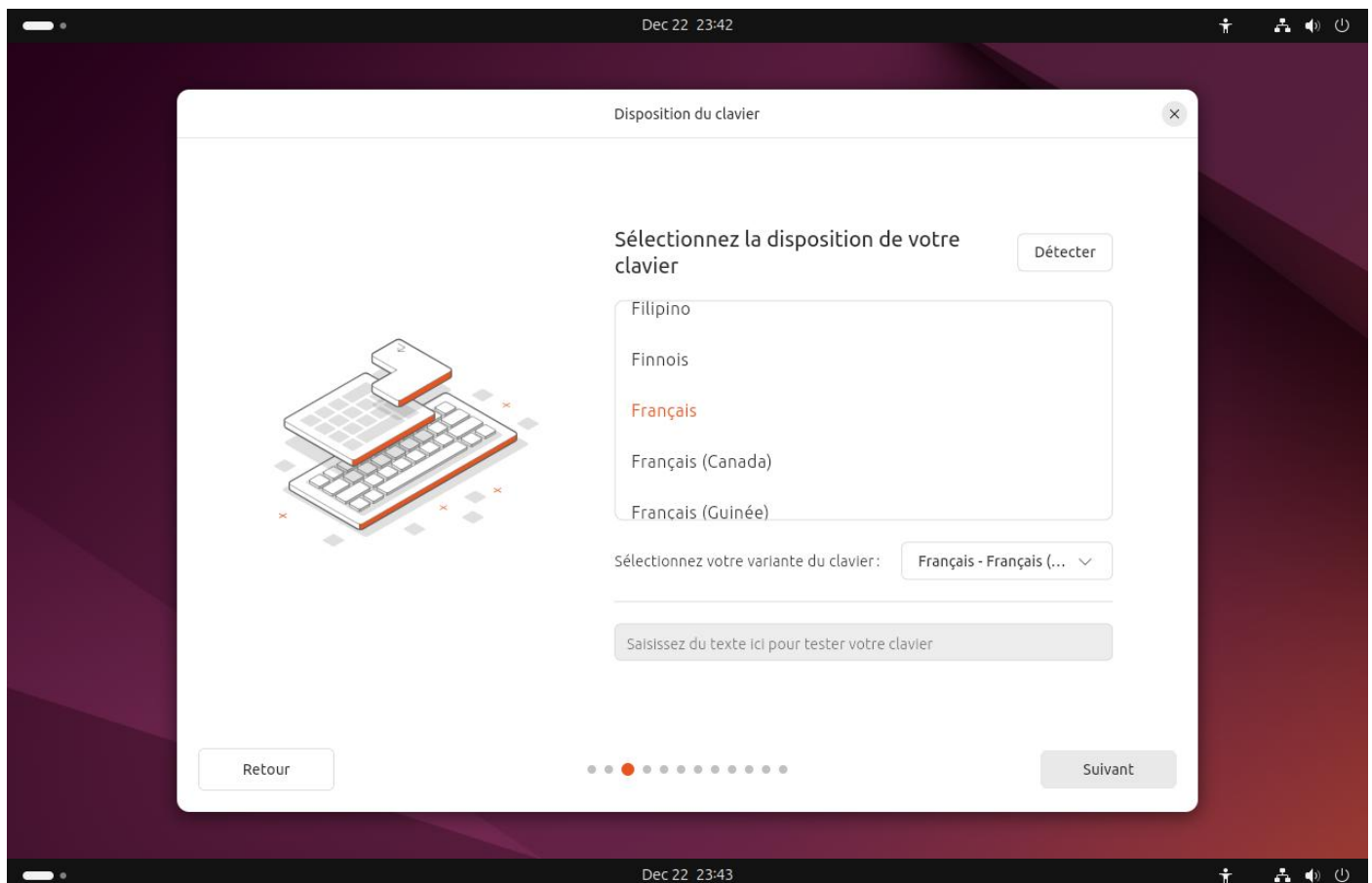
4. Stockage : 25 Go

- **Taille optimale** : 25 Go est suffisant pour installer le système Ubuntu, les services serveurs, et stocker les fichiers du site HTML/CSS ainsi que les rapports.
- **Justification technique** : Ce choix permet de ne pas gaspiller l'espace disque de la machine hôte tout en laissant une marge de sécurité pour les mises à jour système et l'installation d'outils complémentaires.

Création de la VM

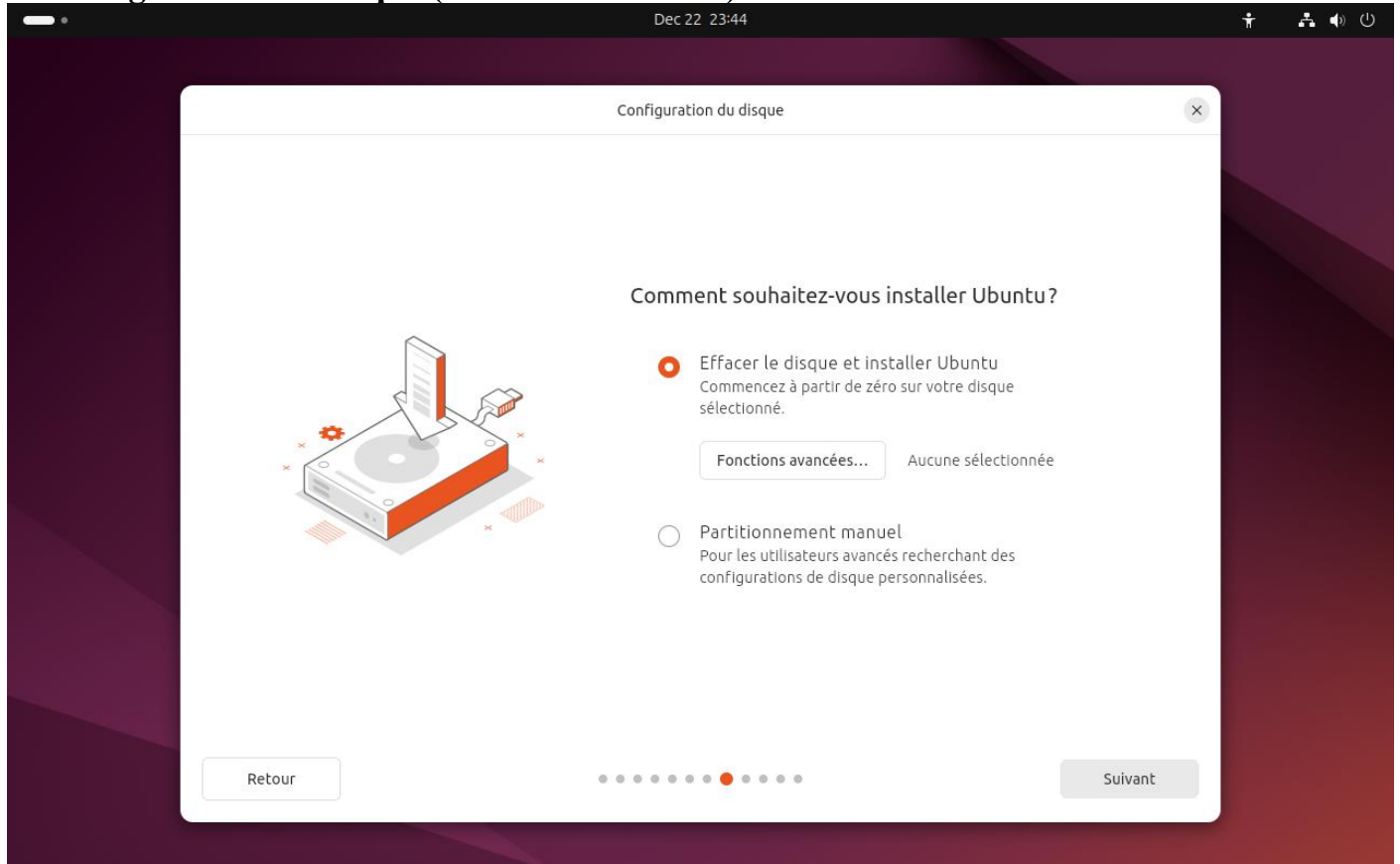
1. Choix de la Langue et du Clavier (Français / AZERTY)





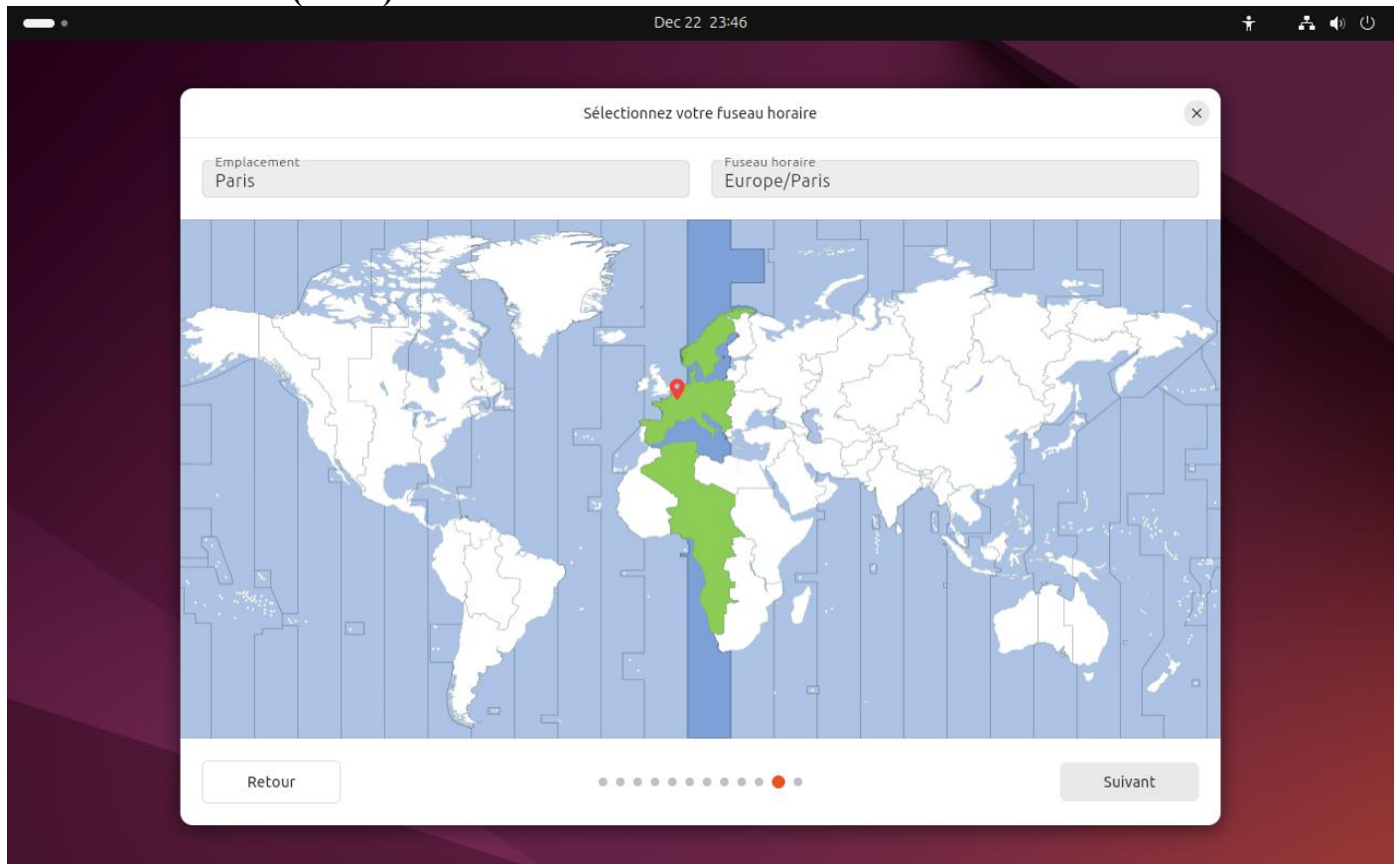
- **Justification :** Le choix du français et de la disposition de clavier "Français (azerty)" assure une ergonomie de travail optimale pour l'équipe. Cela permet d'éviter les erreurs de saisie lors de la configuration des fichiers système (Apache, Nginx) et lors de la création du compte administrateur.

2. Configuration du Disque (Effacer et installer)



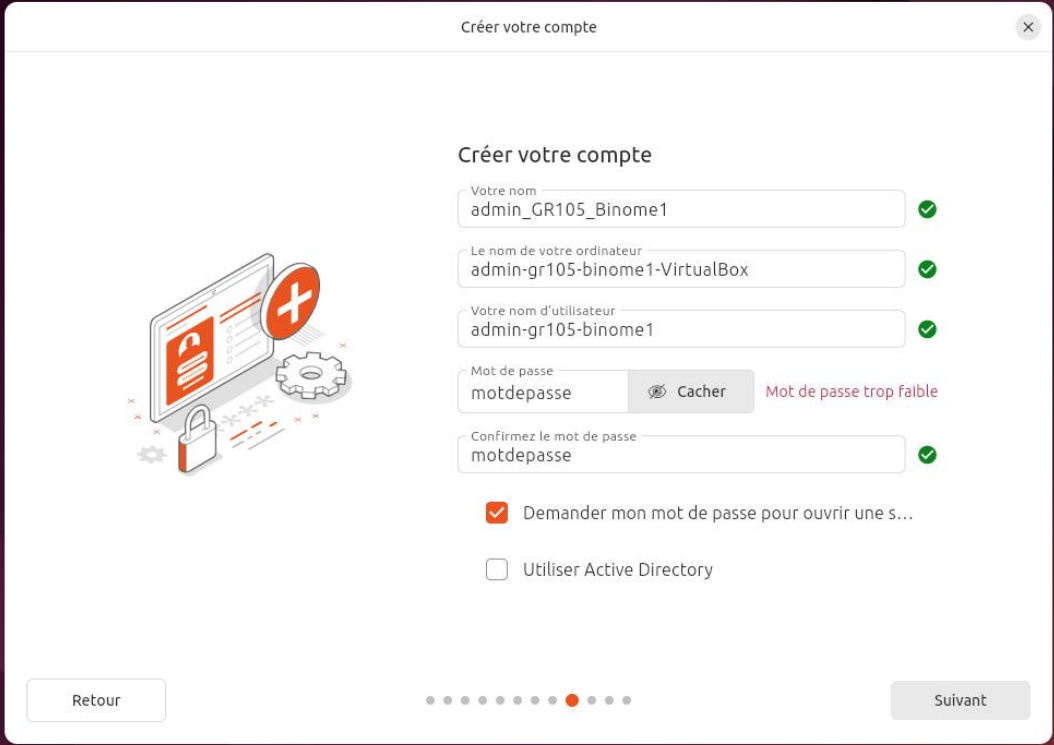
- **Justification :** L'option "Effacer le disque et installer Ubuntu" a été choisie car nous travaillons sur un disque virtuel vierge de **25 Go**.
- **Sécurité et Propreté :** Cela garantit une installation "propre" sans restes d'anciens systèmes, simplifiant ainsi la gestion des partitions pour un environnement de développement dédié.

3. Fuseau Horaire (Paris)



- **Justification :** Le réglage sur "Europe/Paris" est essentiel pour la **synchronisation des logs**. Pour un serveur web, il est crucial que l'heure du système soit correcte afin de suivre précisément les accès et les erreurs de déploiement via WebStorm.

4. Création du Compte Administrateur (admin-gr105-binome1)



Créer votre compte

Créer votre compte

Votre nom
admin_GR105_Binome1 ✓

Le nom de votre ordinateur
admin-gr105-binome1-VirtualBox ✓

Votre nom d'utilisateur
admin-gr105-binome1 ✓

Mot de passe
motdepasse Mot de passe trop faible

Confirmez le mot de passe
motdepasse ✓

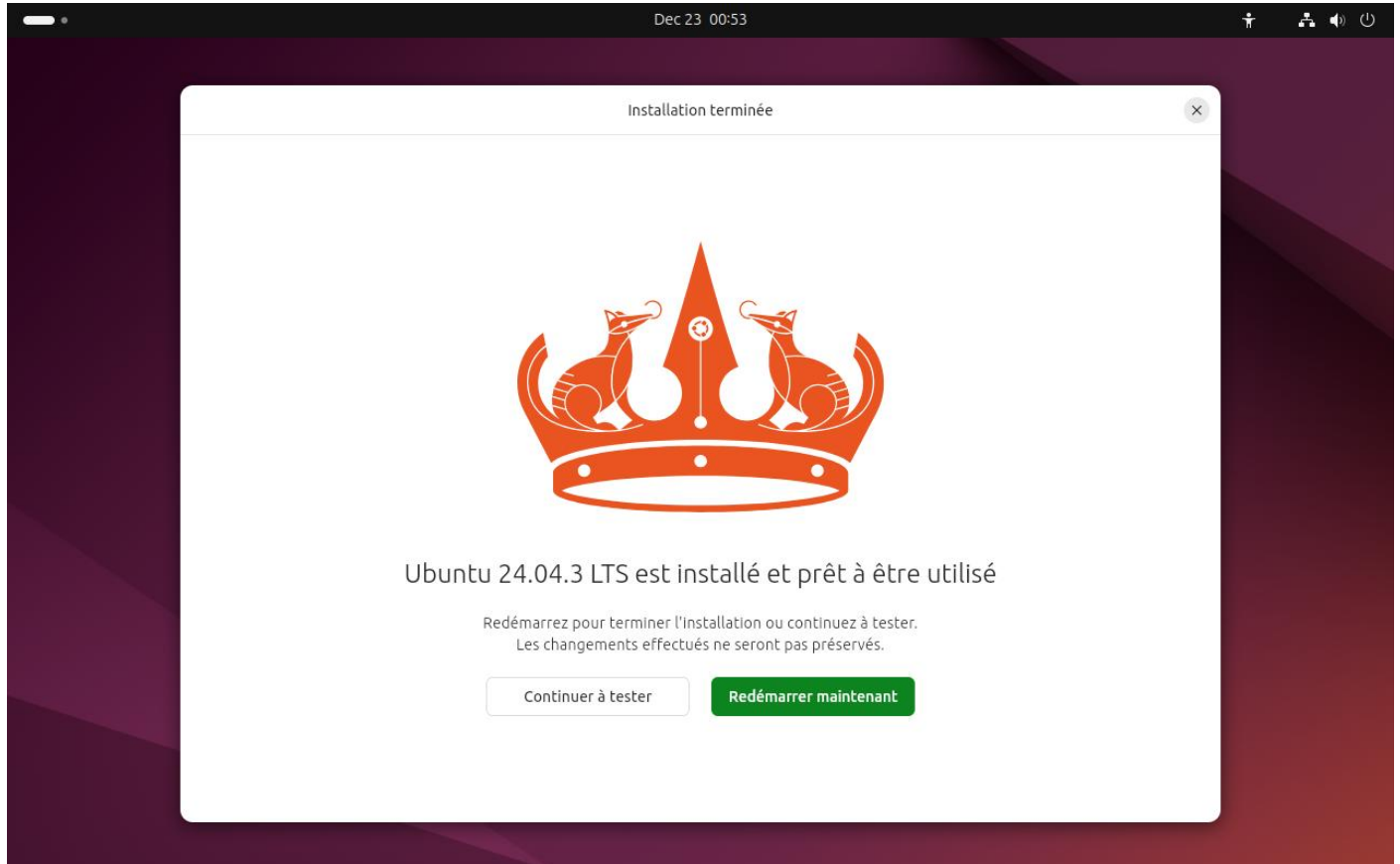
☒ Demander mon mot de passe pour ouvrir une s...

☐ Utiliser Active Directory

Retour Suivant

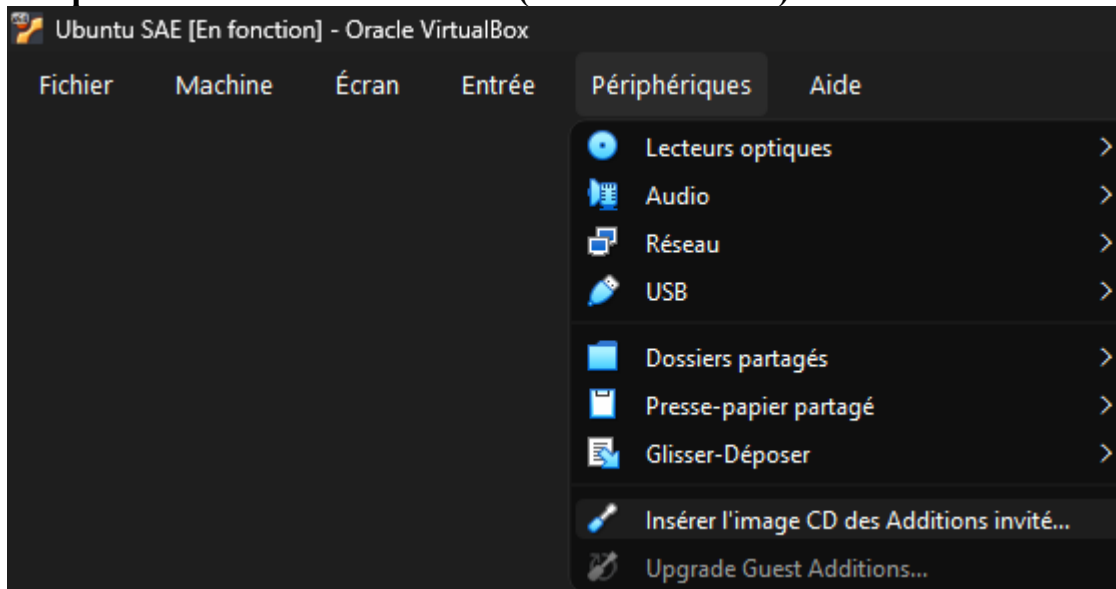
- **Respect des consignes :** Cette capture prouve le respect strict de la nomenclature imposée : admin_GrXX_BinomeYY.
- **Sécurité :** L'activation de "Demander mon mot de passe pour ouvrir une session" répond aux critères de sécurité de la compétence 3 (Administrer). Ce compte possède les droits `sudo` nécessaires pour l'installation des outils de développement.

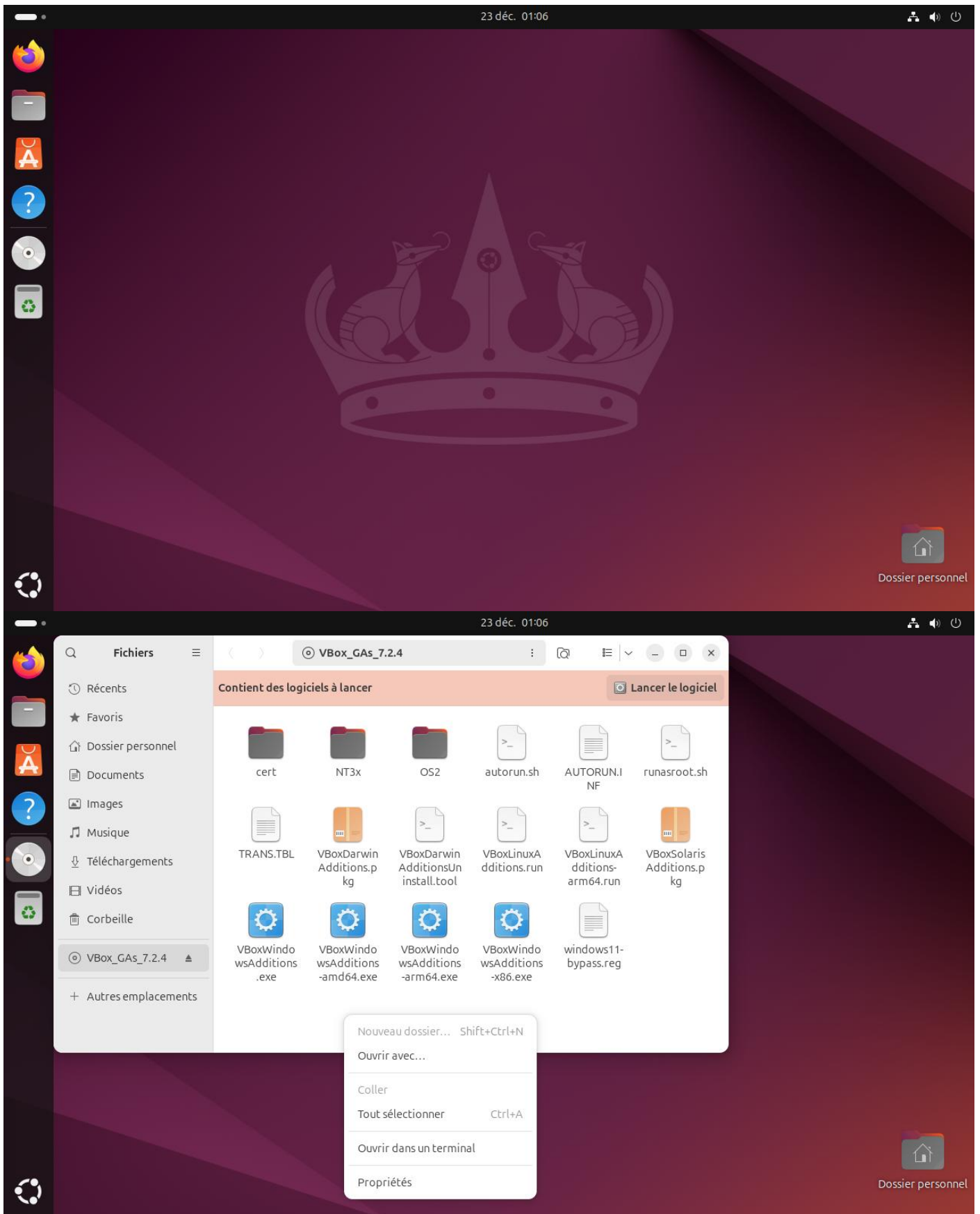
5. Finalisation : Ubuntu 24.04.3 LTS

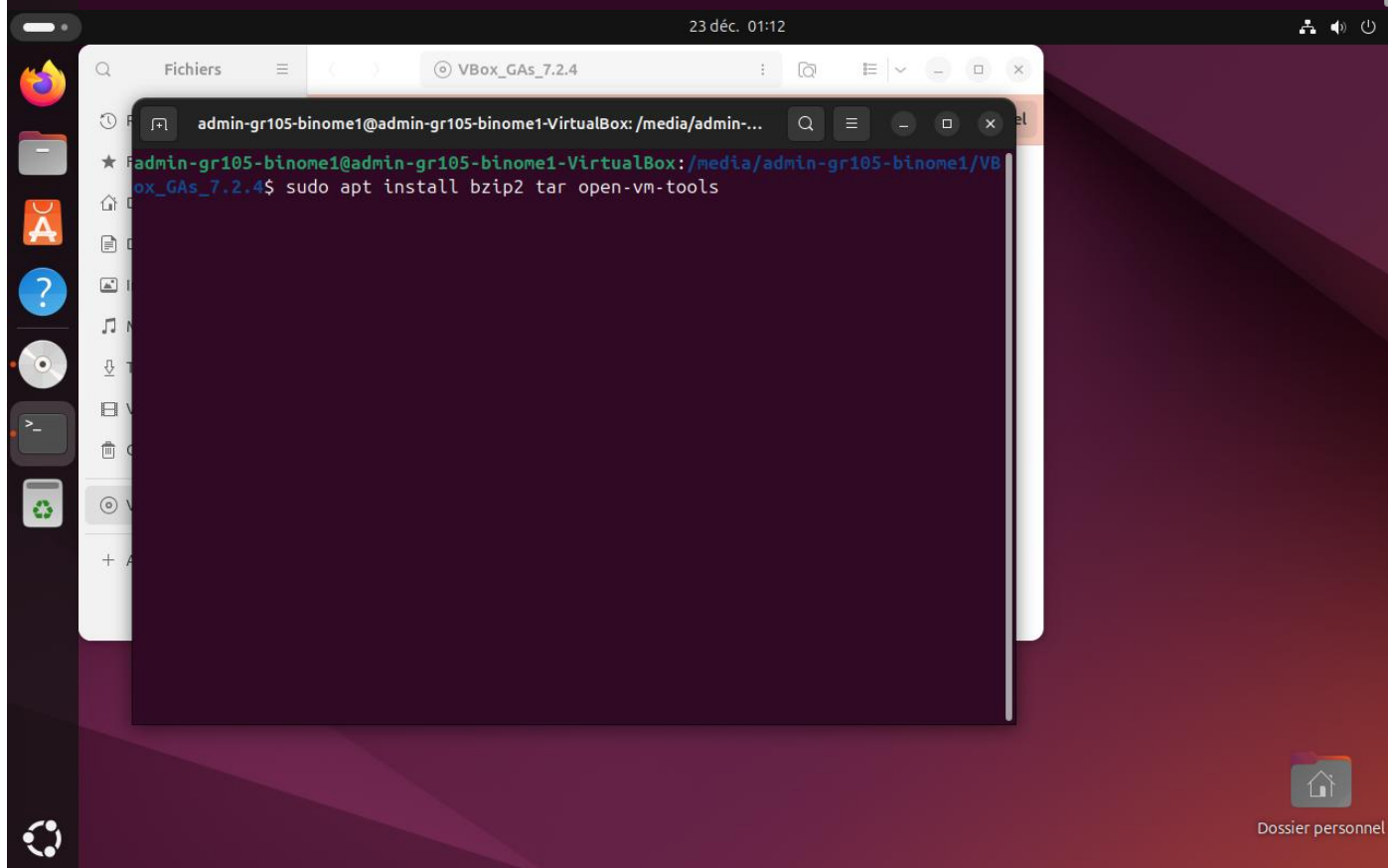
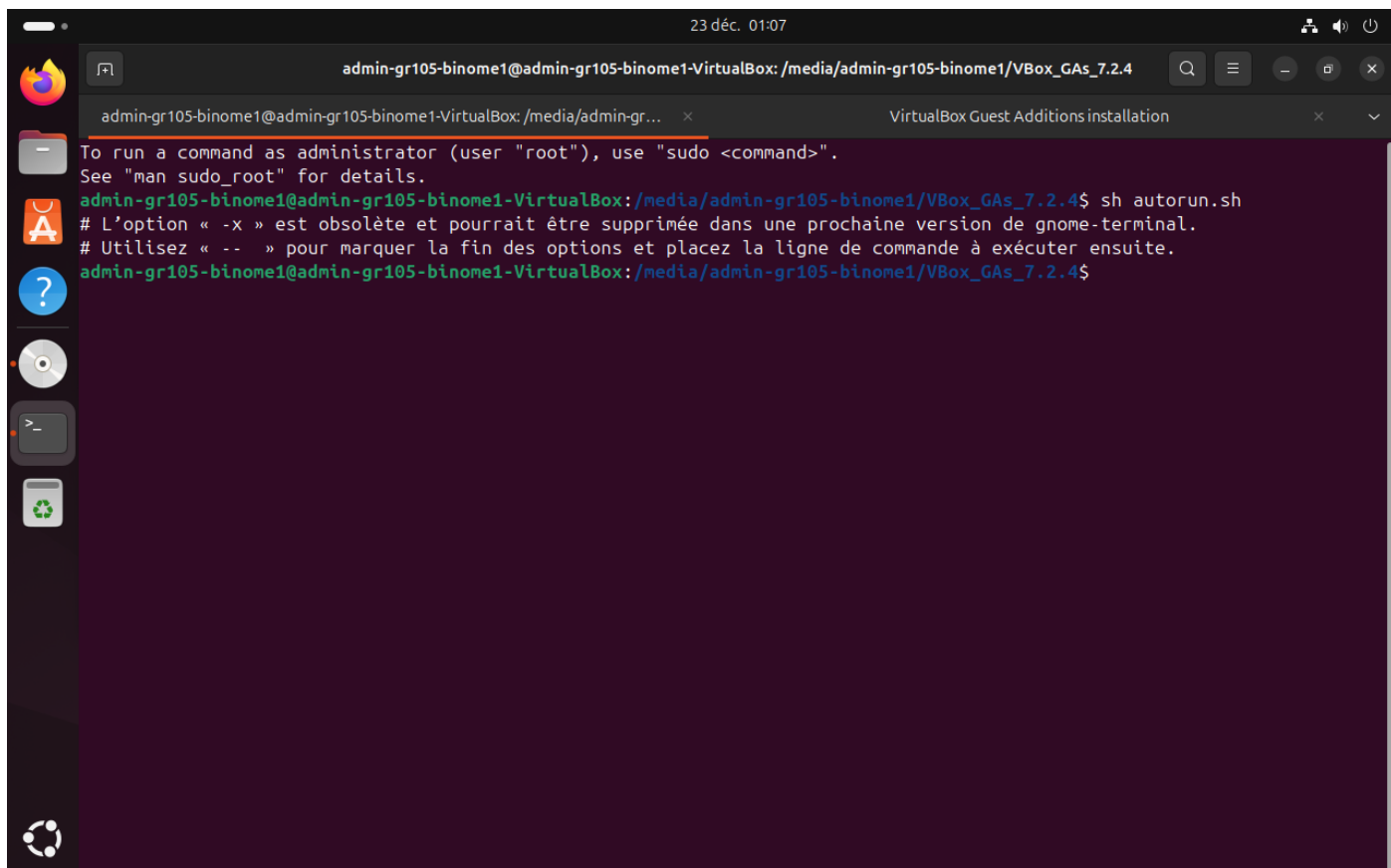


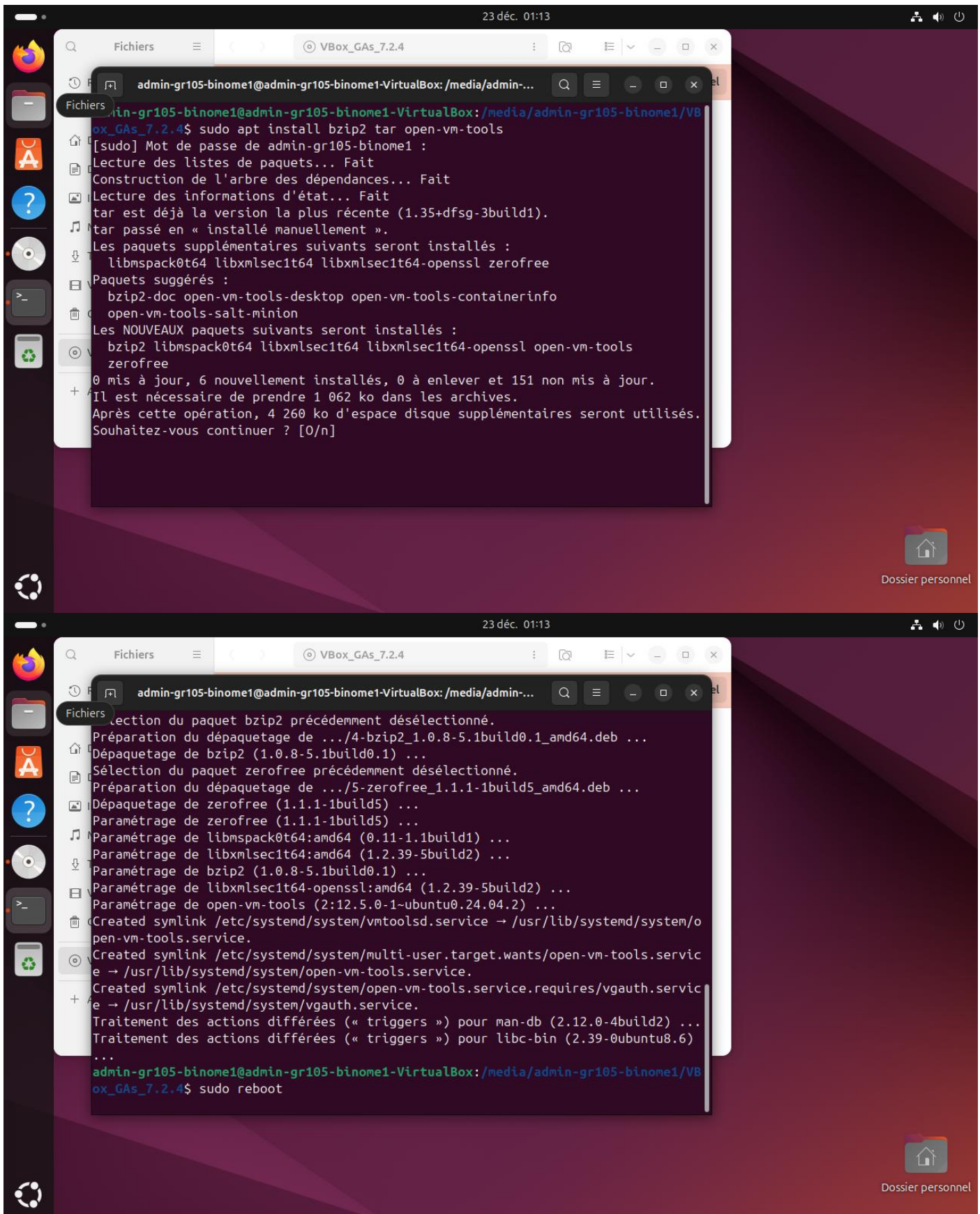
- **Choix de la version :** L'utilisation de la version **LTS** (Long Term Support) est un choix professionnel. Elle garantit la stabilité du système et des mises à jour de sécurité régulières pendant 5 ans, ce qui est idéal pour un poste de travail en entreprise.

1. Optimisation Post-Installation (Guest Additions)





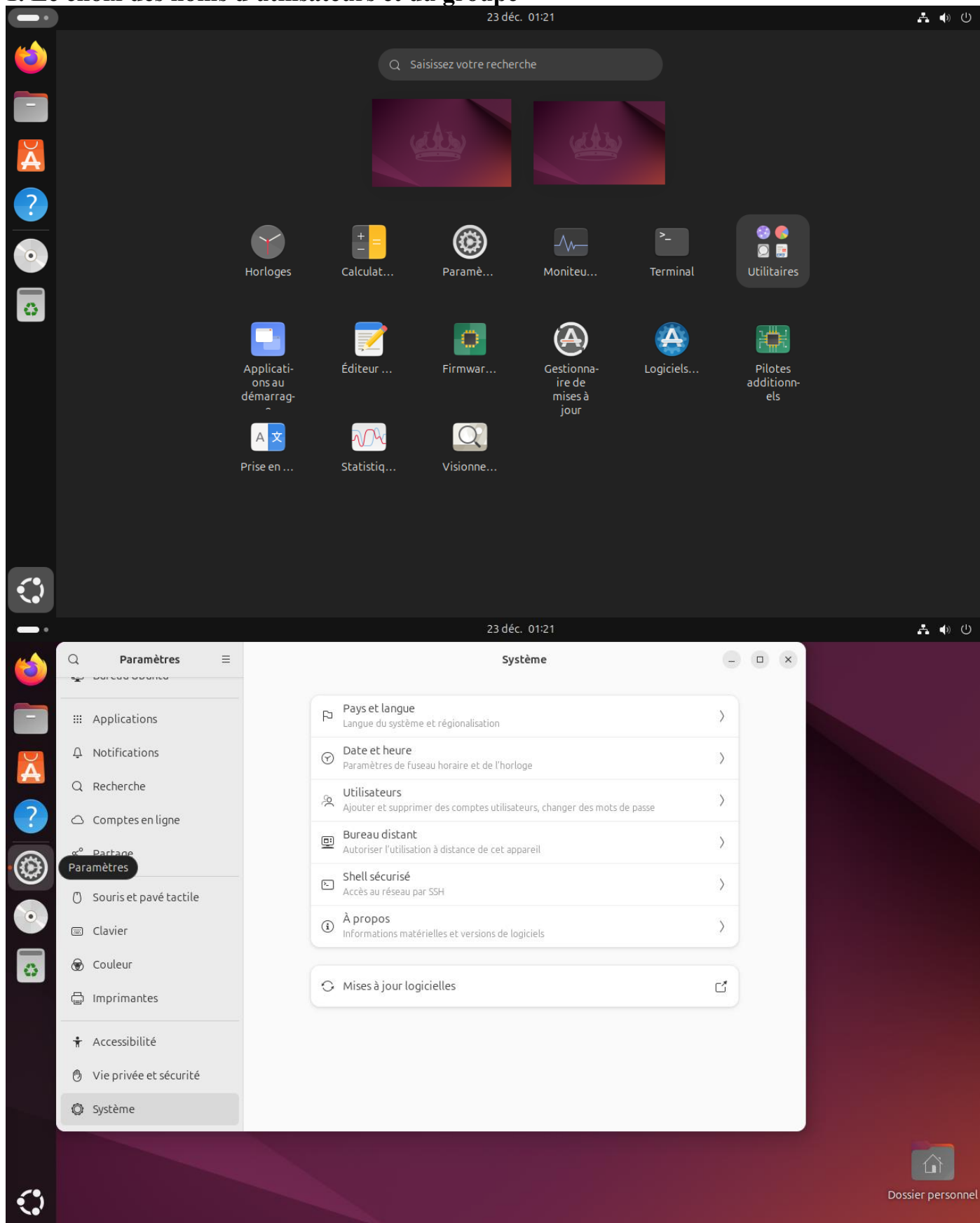


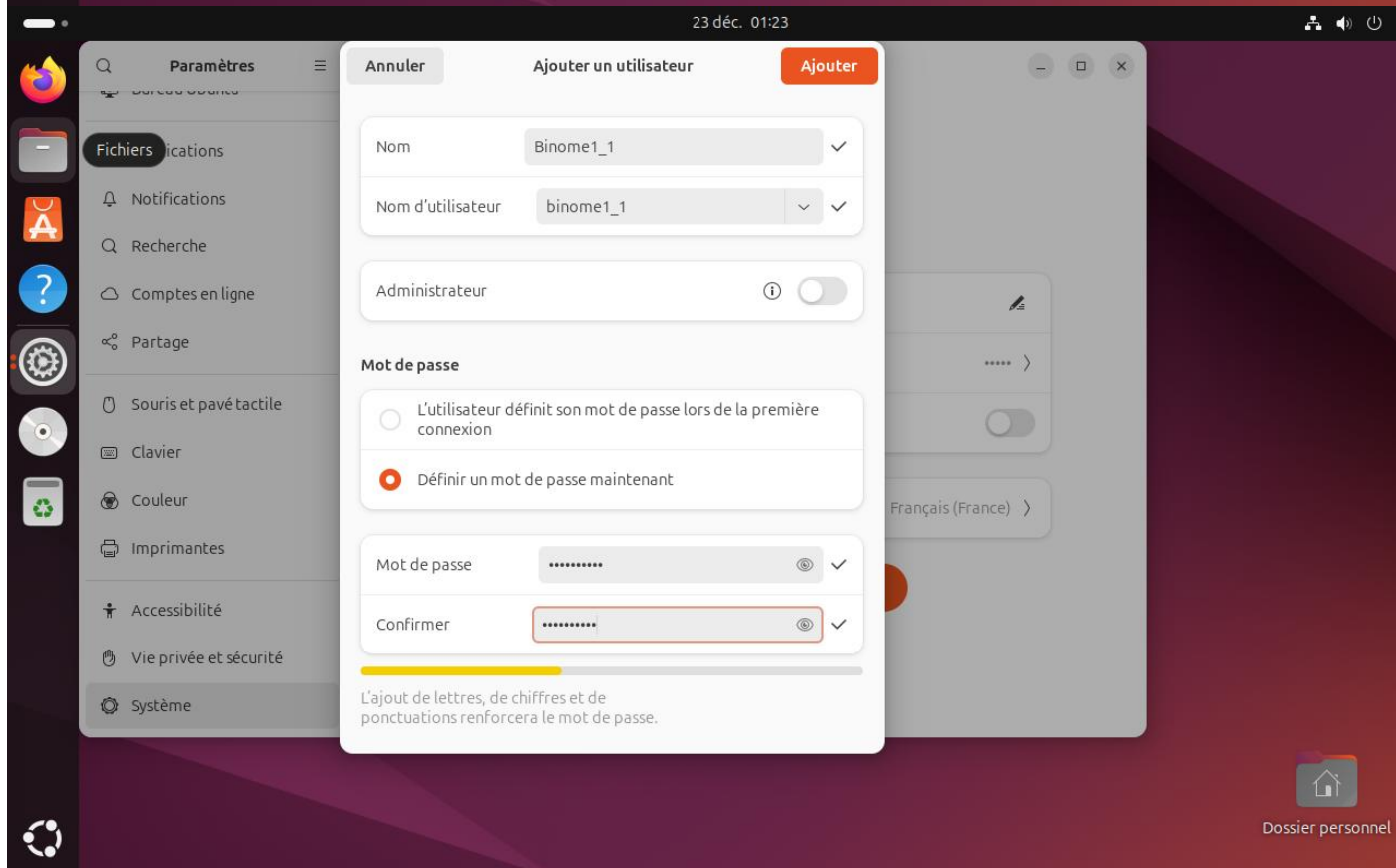
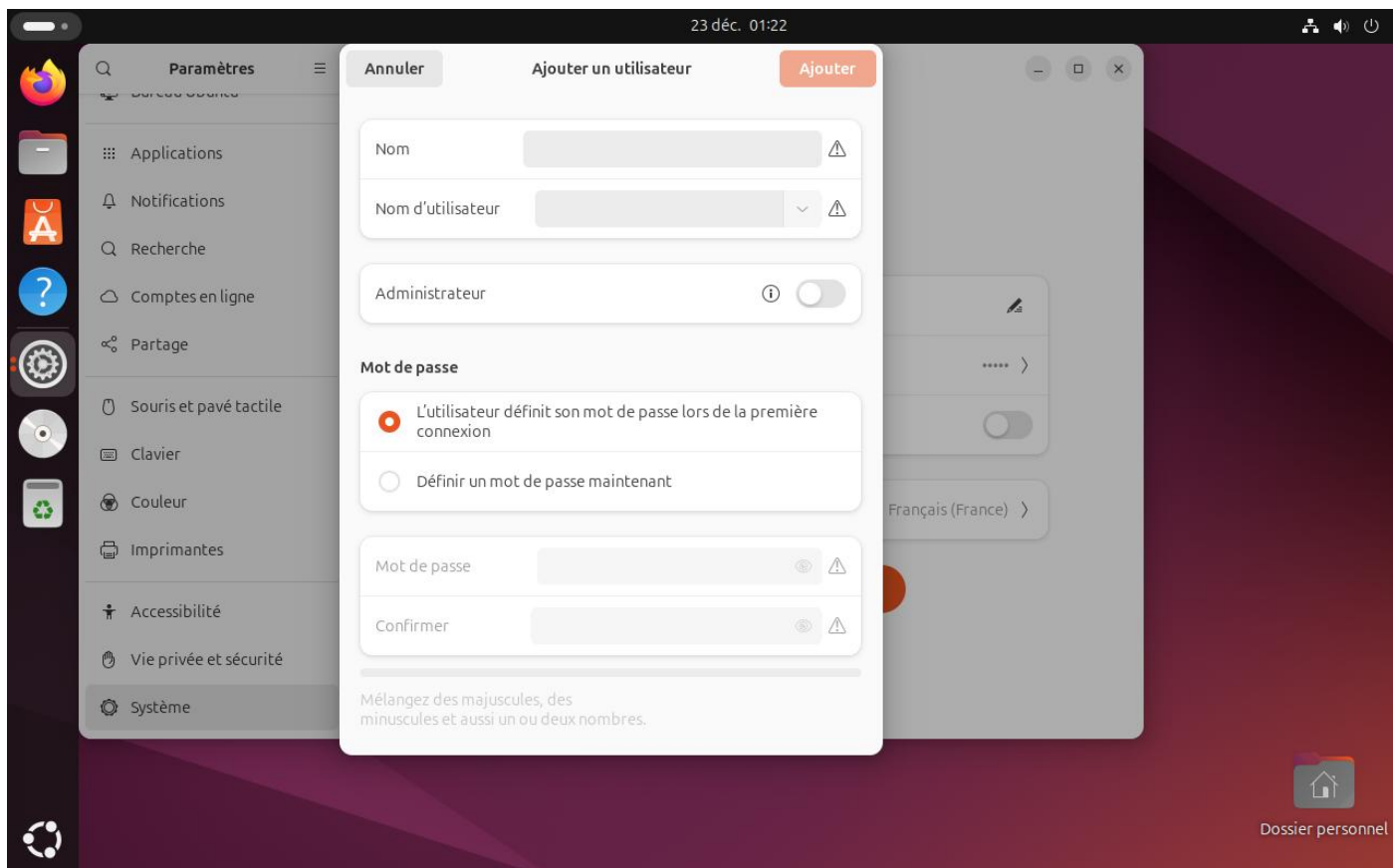


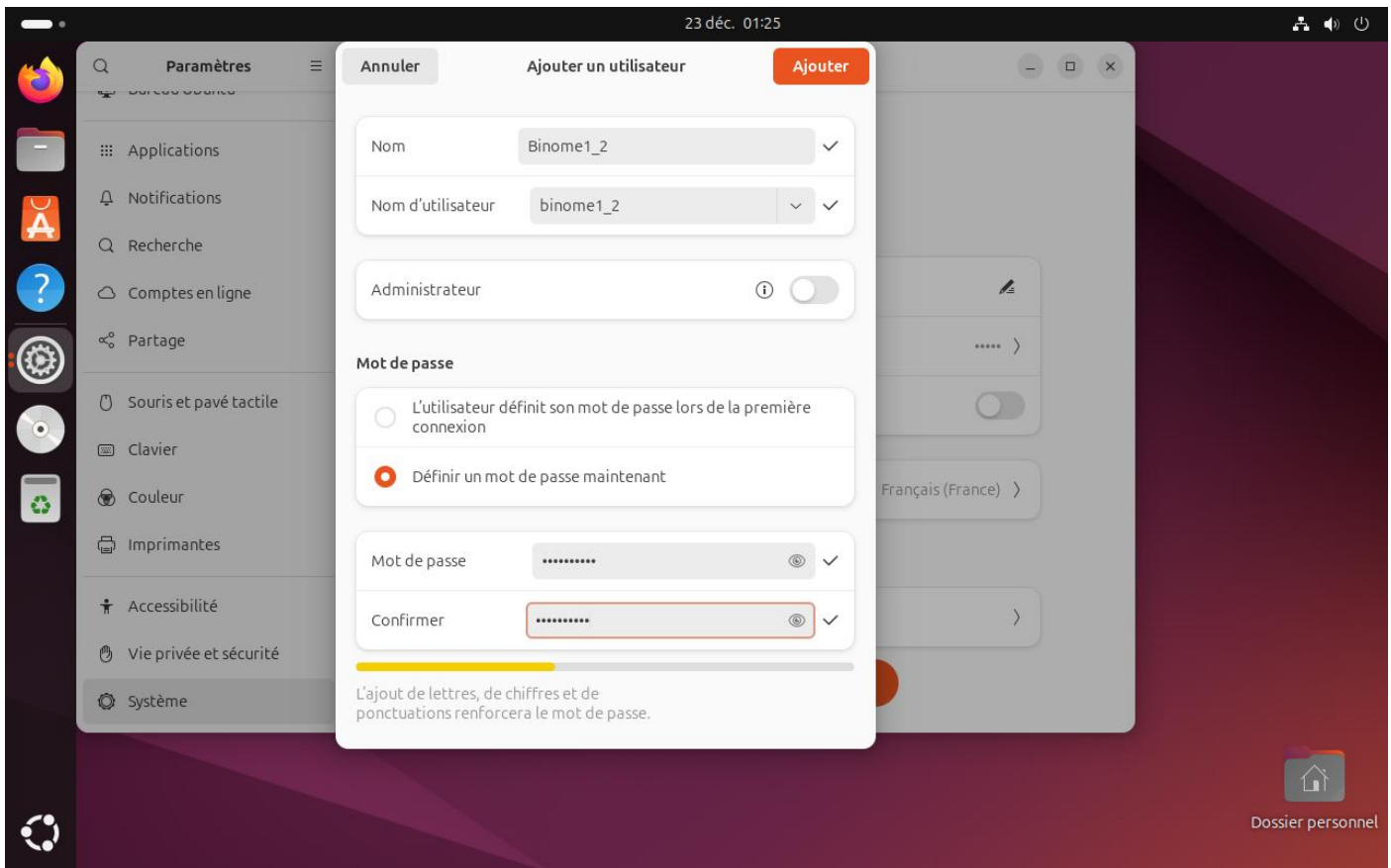
- **Interaction Hôte/Invité :** L'utilisation de `sh autorun.sh` pour installer les Additions invités est justifiée par le besoin d'améliorer l'expérience utilisateur : redimensionnement fluide de l'écran, support du presse-papier partagé et du glisser-déposer.
- **Installation de paquets système :** La commande `sudo apt install bzip2 tar open-vm-tools` montre une préparation du système pour la gestion d'archives et l'optimisation des services virtualisés, ce qui est essentiel pour manipuler les fichiers du futur site web.

- **Mise à jour et Redémarrage :** L'exécution de `sudo reboot` après l'installation des outils garantit que tous les modules du noyau sont correctement chargés pour stabiliser l'environnement avant d'installer le serveur web (Apache/Nginx).

1. Le choix des noms d'utilisateurs et du groupe







- **Choix :** admin_Gr105_Binome1, Binome1_1, Binome1_2 et groupe Binome1.
- **Justification :** Ce choix n'est pas seulement esthétique ; il permet une **étanchéité des accès**. En séparant l'administrateur des utilisateurs, on applique le principe de sécurité du "moindre privilège". Le groupe commun permet de partager les ressources du projet sans exposer les fichiers personnels de chaque membre.

2. Le choix du shell (Bash) et du fichier .bashrc

```

admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox: ~
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo groupadd Binome01
[sudo] Mot de passe de admin-gr105-binome1 :
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_1
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo getent group Binome01
Binome01:x:1003:binome1_1,binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls- AL
La commande « ls- » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
commande « lsd » du snap lsd (0.16.0)
commande « lsh » du deb lsh-client (2.1-14)
commande « lsd » du deb lsd (0.23.1-8)
commande « lsw » du deb suckless-tools (47-1)
commande « lsm » du deb lsm (1.0.4-2)
commande « ls » du deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
commande « lsc » du deb livescript (1.6.1+dfsg-3)
Voir « snap info <nomdusnap> » pour des versions supplémentaires.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
.bash_history  .bashrc  .cache  Documents  .local  Musique  Public  .ssh  Téléchargements
.bash_logout  Bureau  .config  Images  Modèles  .profile  snap  .sudo_as_admin_successful  Vidéos
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$

```

- **Choix** : Modification du fichier de configuration utilisateur pour le prompt.
- **Justification** : Le choix de modifier le `.bashrc` plutôt que de taper une commande temporaire permet la **persistance de la configuration**. À chaque connexion, l'identité est affichée, ce qui est une sécurité opérationnelle pour savoir si l'on agit avec les droits `root` ou non.

3. Le choix de la structure du Prompt (`PS1`)

```

GNU nano 7.2                               ./ .bashrc *
  else
    color_prompt=
  fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
fi
color_prompt force_color_prompt

echo "-----"
echo "Bonjour $USER"
echo "-----"

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
  PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
  ;;
*)
  ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
  test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"

```

Terminal

23 déc. 01:32

admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox: ~

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement M-U Annuler M-A Marquer
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire M-6 Copier


```
GNU nano 7.2                                ~/.bashrc *
Fichiers color_prompt=
fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

echo "-----"
echo "Bonjour $USER"
echo "-----"

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"

Sauver l'espace modifié ?
O Oui
N Non      ^C Annuler
```

```
GNU nano 7.2                                ~/.bashrc *
Fichiers color_prompt=
fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

echo "-----"
echo "Bonjour $USER"
echo "-----"

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"

Nom du fichier à écrire: ~/.bashrc
^G Aide          M-D Format DOS      M-A Ajout (à la fin)  M-B Copie de sécu.
^C Annuler       M-M Format Mac      M-P Ajout (au début) ^T Parcourir
```

- **Choix** : Afficher \u (nom de l'utilisateur) et \h (nom de la machine).
- **Justification** : Ce paramétrage répond à l'exigence de personnalisation du sujet. Techniquement, cela permet de ne pas se tromper de machine ou de compte lors de l'utilisation de plusieurs terminaux ou lors d'une connexion distante (SSH), ce qui arrive souvent lors du déploiement Web.

4. Le choix de ne pas donner sudo aux utilisateurs Binome1_x

- **Choix** : Seul le compte admin possède les droits d'administration.

- **Justification** : C'est un choix de **sécurisation du système d'information**. Cela empêche un utilisateur standard d'installer ou de supprimer des services critiques (comme le serveur Apache) par erreur, protégeant ainsi la continuité du travail de l'équipe.

5. Le choix des mots de passe (lors des captures `adduser`)

- **Choix** : Définition de mots de passe pour chaque compte.
- **Justification** : Même dans un environnement virtuel, le choix de définir des mots de passe individuels valide la compétence "Administrer des systèmes complexes" en assurant l'**authentification** et la confidentialité des sessions de chaque membre du binôme.

1. Mise à jour des dépôts (`sudo apt update`)

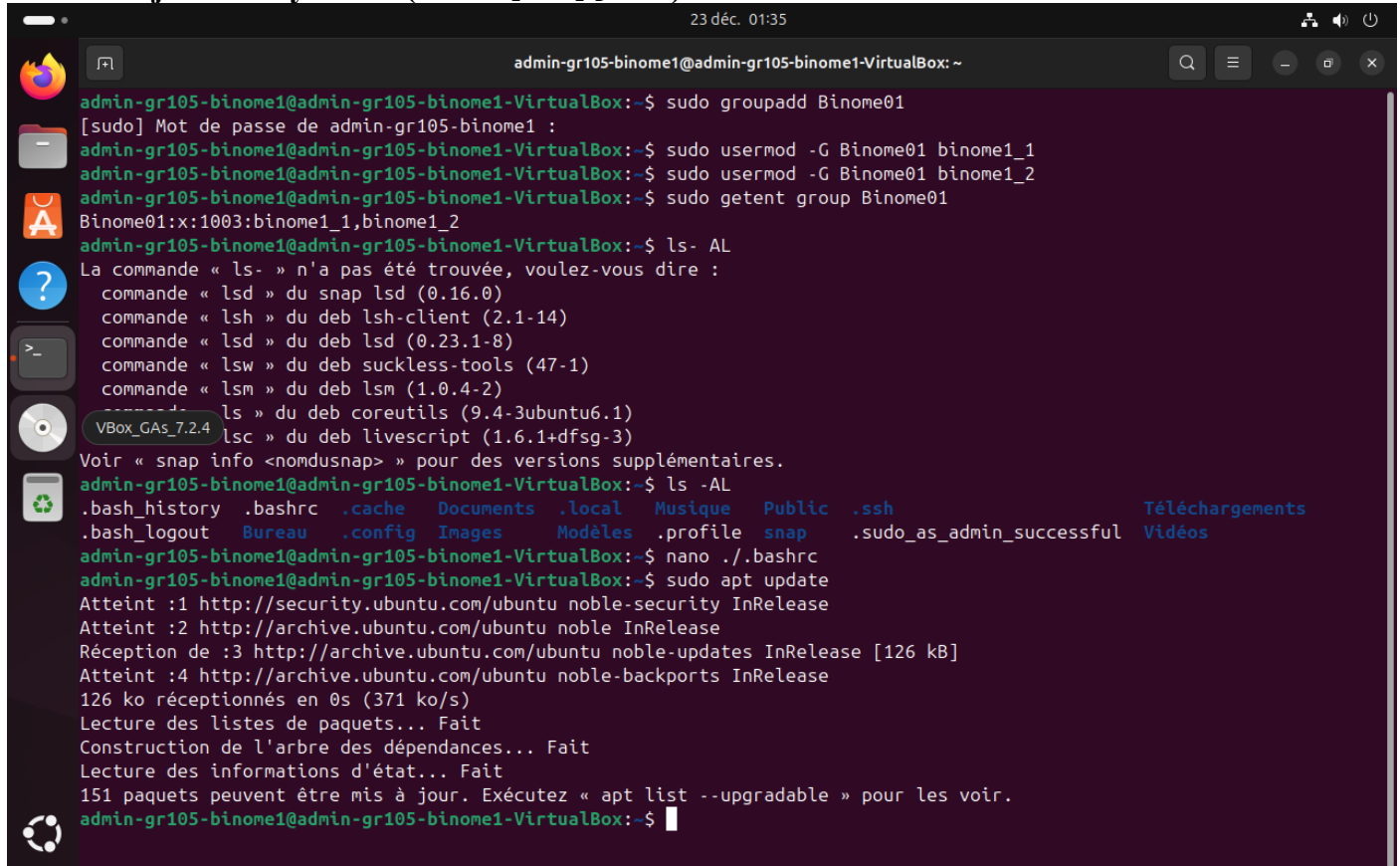
```

admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox: ~
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo groupadd Binome01
[sudo] Mot de passe de admin-gr105-binome1 :
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_1
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo getent group Binome01
Binome01:x:1003:binome1_1,binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
La commande « ls- » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
commande « ls » du snap lsd (0.16.0)
commande « lsh » du deb lsh-client (2.1-14)
commande « lsd » du deb lsd (0.23.1-8)
commande « lsw » du deb suckless-tools (47-1)
commande « lsm » du deb lsm (1.0.4-2)
commande « ls » du deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
commande « lsc » du deb livescript (1.6.1+dfsg-3)
Voir « snap info <nomdusnap> » pour des versions supplémentaires.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
.bash_history .bashrc .cache Documents .local Musique Public .ssh Téléchargements
.bash_logout Bureau .config Images Modèles .profile snap .sudo_as_admin_successful Vidéos
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ nano ~/.bashrc
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
126 ko réceptionnés en 0s (371 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
151 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$

```

- **Justification du choix** : Ce choix est indispensable pour rafraîchir la liste des paquets disponibles sur les serveurs distants d'Ubuntu.
- **Objectif technique** : Cela garantit que lorsque nous allons demander l'installation d'Apache, le système téléchargera la version la plus récente et la plus stable, évitant ainsi les conflits de versions ou les échecs de téléchargement dus à des liens obsolètes.

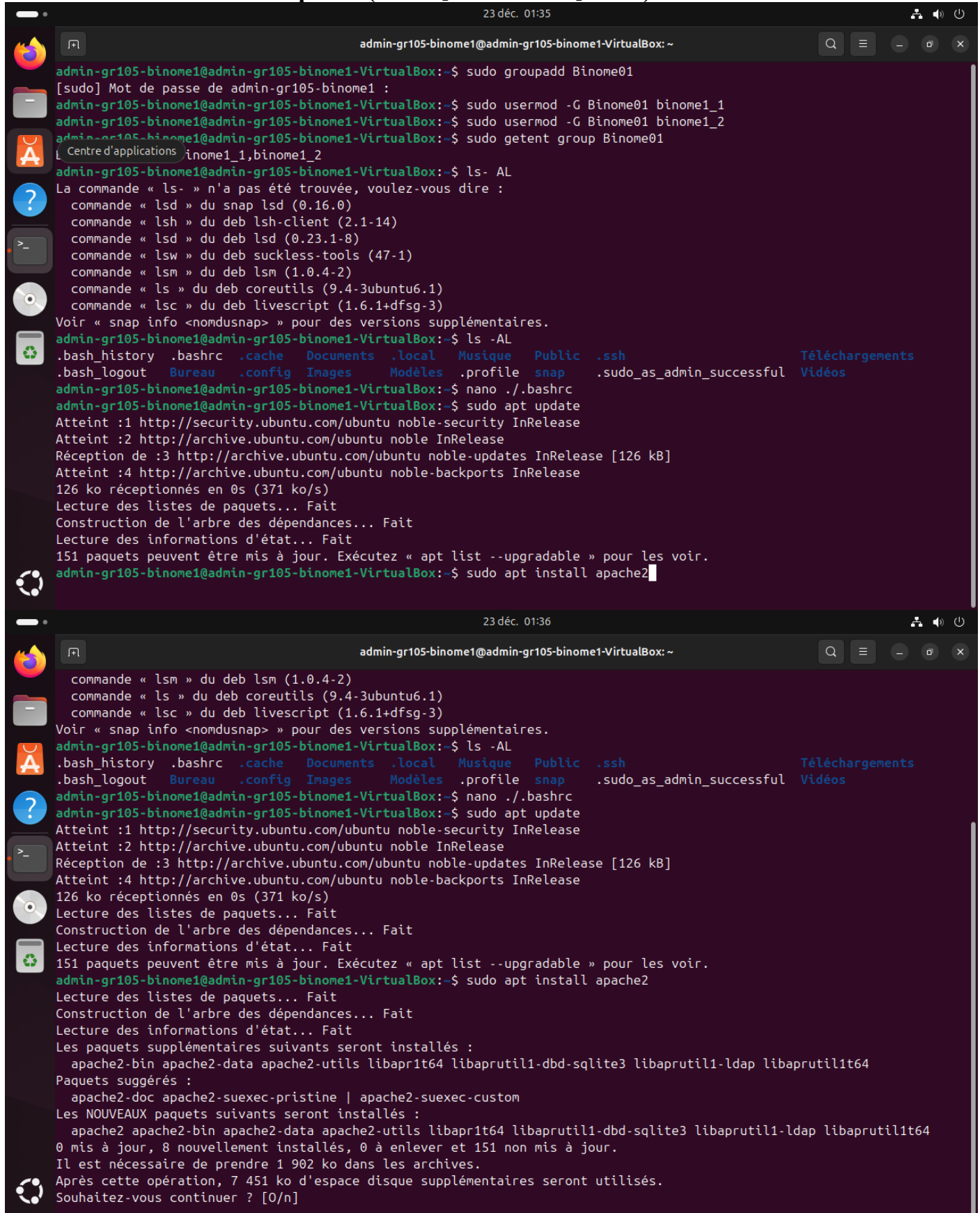
2. Mise à jour du système (sudo apt upgrade)



```
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox: ~
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo groupadd Binome01
[sudo] Mot de passe de admin-gr105-binome1 :
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_1
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo getent group Binome01
Binome01:x:1003:binome1_1,binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
La commande « ls- » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
commande « lsd » du snap lsd (0.16.0)
commande « lsh » du deb lsh-client (2.1-14)
commande « lsd » du deb lsd (0.23.1-8)
commande « lsw » du deb suckless-tools (47-1)
commande « lsm » du deb lsm (1.0.4-2)
commande « ls » du deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
commande « lsc » du deb livescript (1.6.1+dfsg-3)
Voir « snap info <nomdusnap> » pour des versions supplémentaires.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
.bash_history .bashrc .cache Documents .local Musique Public .ssh Téléchargements
.bash_logout Bureau .config Images Modèles .profile snap .sudo_as_admin_successful Vidéos
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ nano ~/.bashrc
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
126 ko réceptionnés en 0s (371 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
151 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$
```

- **Justification du choix :** Avant d'installer un service réseau comme un serveur web, il est primordial d'appliquer les correctifs de sécurité sur le système d'exploitation.
- **Sécurité (AC 3) :** Ce choix démontre une pratique professionnelle de l'administration système : on ne déploie jamais un service sur un noyau ou des bibliothèques vulnérables. Cela sécurise la machine virtuelle dès sa mise en réseau.

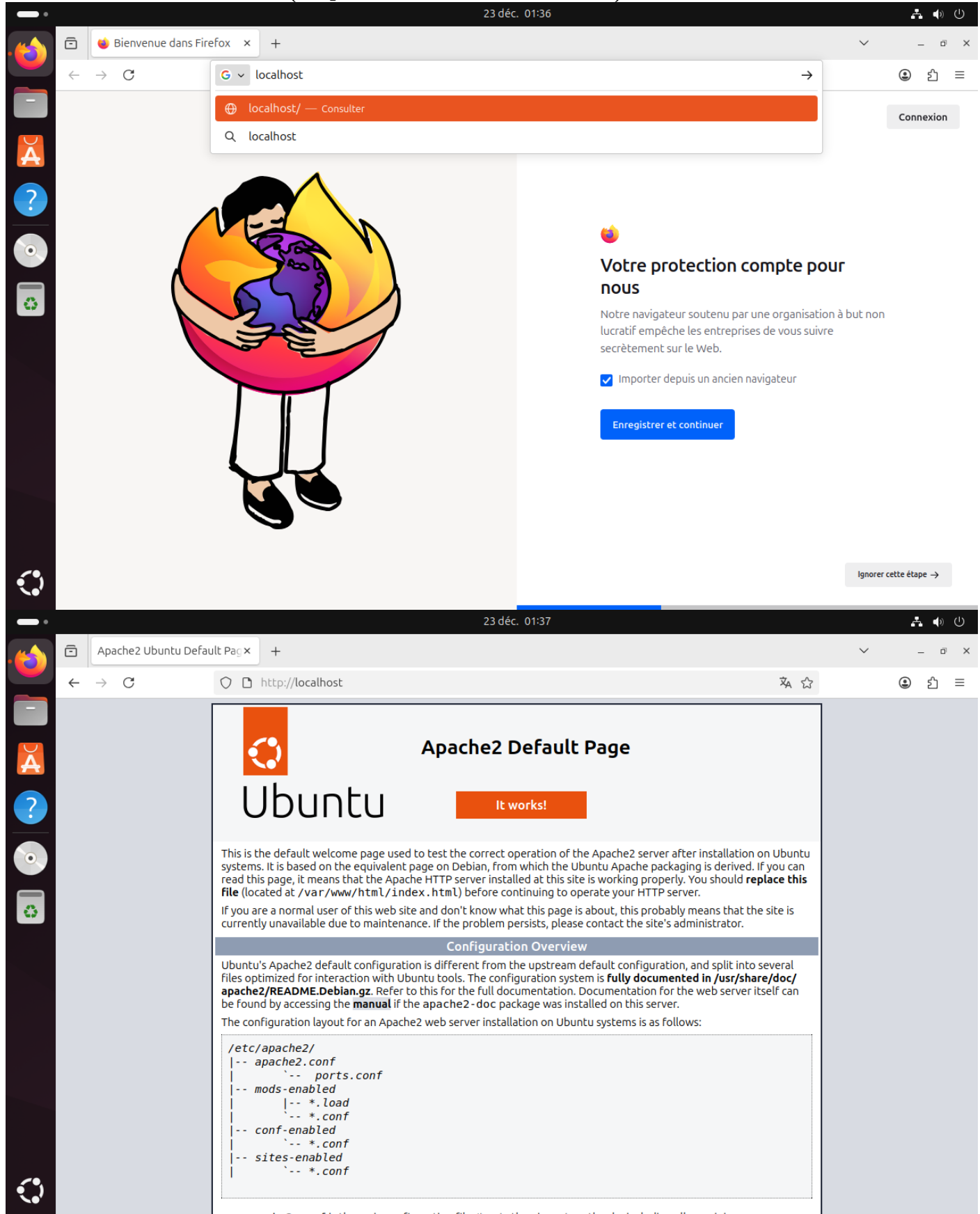
3. Installation du serveur Apache (sudo apt install apache2)



```
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox: ~
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo groupadd Binome01
[sudo] Mot de passe de admin-gr105-binome1 :
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_1
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo usermod -G Binome01 binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo getent group Binome01
group Binome01: binome1_1,binome1_2
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
La commande « ls- » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
commande « lsd » du snap lsd (0.16.0)
commande « lsh » du deb lsh-client (2.1-14)
commande « lsd » du deb lsd (0.23.1-8)
commande « lsw » du deb suckless-tools (47-1)
commande « lsm » du deb lsm (1.0.4-2)
commande « ls » du deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
commande « lsc » du deb livescript (1.6.1+dfsg-3)
Voir « snap info <nomdusnap> » pour des versions supplémentaires.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
.bash_history .bashrc .cache Documents .local Musique Public .ssh Téléchargements
.bash_logout Bureau .config Images Modèles .profile snap .sudo_as_admin_successful Vidéos
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ nano ./bashrc
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
126 ko réceptionnés en 0s (371 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
151 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2
commande « lsm » du deb lsm (1.0.4-2)
commande « ls » du deb coreutils (9.4-3ubuntu6.1)
commande « lsc » du deb livescript (1.6.1+dfsg-3)
Voir « snap info <nomdusnap> » pour des versions supplémentaires.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ ls -AL
.bash_history .bashrc .cache Documents .local Musique Public .ssh Téléchargements
.bash_logout Bureau .config Images Modèles .profile snap .sudo_as_admin_successful Vidéos
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ nano ./bashrc
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
126 ko réceptionnés en 0s (371 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
151 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
admin-gr105-binome1@admin-gr105-binome1-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 151 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 902 ko dans les archives.
Après cette opération, 7 451 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

- **Justification du choix :** Apache a été choisi pour sa robustesse et sa gestion simplifiée des modules.
- **Pertinence :** C'est le serveur HTTP le plus documenté, ce qui facilite sa configuration pour l'hébergement du rapport HTML/CSS de la SAÉ. Il répond parfaitement au besoin d'un service léger et performant pour un projet de développement.

4. Test via l'adresse locale (http://localhost ou 127.0.0.1)



- **Justification du choix :** L'affichage de la page "Apache2 Ubuntu Default Page" est la preuve finale que le serveur est opérationnel.
- **Méthodologie :** Ce choix de test permet d'isoler les problèmes : si la page s'affiche ici, cela signifie que toute erreur ultérieure viendra de notre code HTML ou de notre configuration de déploiement (WebStorm), et non du serveur lui-même.

Diagramme de Gant :

